Lie Detector At Home

กฤชณัท ธนพิพัฒนศิริ ก้องภพ ติรัตนะประคม นคเรศ เมืองภักดี ธนาธิป จินดามณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจจับการโกหกและวัดสภาวะความเครียดอย่างง่าย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้การตรวจวัดสัญญาณชีวภาพผ่านเซนเซอร์สองชนิด ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจจับกระแสผิวหนังสำหรับสัญญาณแอนะล็อก และเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับสัญญาณดิจิทัล ในการประมวลผลสัญญาณระบบได้ประยุกต์ใช้การกรองสัญญาณแบบตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ เพื่อลดสัญญาณรบกวนและสกัดฟีเจอร์สำคัญ เช่นระดับการนำไฟฟ้าของผิวหนังและอัตราการเต้นของหัวใจ จากนั้นจึงใช้ตรรกะการตัดสินใจผ่านเกณฑ์เพื่อประเมินสภาวะความเครียด ผลการวิเคราะห์จะถูกแสดงผลแบบเรียลไทม์ ผ่านหน้าจอ OLED พร้อมกระพิบ LED ตามจังหวะการเต้นหัวใจ จากการทดสอบเบื้องต้นโครงงานนี้ตั้งเป้าหมายพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาด้านการประมวลผลสัญญาณและระบบที่ประยุกต์สำหรับใช้ทางการแพทย์ในอนาคต

คำสำคัญ: STM32L432KC, เครื่องจับเท็จ, polygraph, การประมวลผลสัญญาณชีวภาพ, GSR Sensor, Digital Heart Rate and Blood Oxygen Sensor, Pulse Heart Rate Sensor

Abstract

This project aims to develop a simple “Lie detector at home” system using the STM32L432KC microcontroller as the core processing unit. The system integrates two types of biological sensors: a Galvanic Skin Response (GSR) sensor for analog input and a Pulse Heart Rate sensor for digital sampling. For data processing, the system implements Moving Average and Low-pass filters to minimize noise and extract essential features, including Skin Conductance Level and Heart Rate (BPM). The decision logic utilizes a predefined “Lie Threshold” to evaluate stress levels. Results are displayed in real-time on an OLED screen, while an LED blinks according to the heartbeat rhythm. This development serves as an educational platform for embedded programming and signal processing, with future applications in health monitoring and medical IoT.

Keywords: STM32L432KC, Lie Detector, Biological Signal Processing, GSR Sensor, Digital Heart Rate and Blood Oxygen Sensor, Analog Pulse Heart Rate Sensor

1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลหรือการประเมินสภาวะความเครียดมีความสำคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะในการวิจัยทางด้านจิตวิทยา อย่างไรก็ตามเครื่องจับเท็จ (Polygraph) เชิงพาณิชย์มีราคาสูงและมีความซับซ้อนในการใช้งาน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการตีความ ทำให้ไม่เหมาะกับการเรียนรู้หรือทดลองในระดับนักศึกษา การพัฒนาเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีวภาพด้วยระบบฝังตัว (Embedded System) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 และเซนเซอร์ที่หาได้ทั่วไปตามท้องตลาด จะช่วยให้นิสิตเข้าใจการอ่านสัญญาณชีวภาพ การประมวลผลสัญญาณและการตัดสินใจเชิงตรรกะในราคาที่จับต้องได้ โดยคงความน่าเชื่อถือในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้มีการประยุกต์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics), การประมวณผลสัญญาณ (Signal Processing) และการเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว (Embedded Programming) เข้าด้วยกัน โครงงานนี้จึงน่าสนใจเพราะสามารถต่อยอดสู่ระบบตรวจสุขภาพแบบสวมใส่ได้ (Wearable), ระบบติดตามความเครียด (Stress monitoring) หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งด้านการแพทย์ (Medical IoT) ได้ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดสัญญาณชีวภาพด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC เพื่อเป็นหน่วย

ประมวลผลหลักของระบบ ทำการพัฒนาระบบอ่านค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ แบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยรองรับทั้งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล และประมวลผลสัญญาณเพื่อลดสัญญาณรบกวน (Noise) และสกัดคุณลักษณะสำคัญ (Features) ของสัญญาณชีวภาพ สร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อพบค่าความเครียดสูงผิดปกติ โดยการหาจุดเกณฑ์ที่เหมาะสม (Optimal Threshold) และโฟกัสการหาค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพ Recall (True Positive Rate) ที่สูงเป็นหลักเพื่อลดการพลาดของการตรวจจับความเครียด และการแสดงผลผ่านหน้าจอ OLED เพื่อให้มีช่องทางในการติดตามผล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 สิ่งที่โครงงานนี้จะทำ

อ่านค่าจาก GSR sensor (Galvanic Skin Response), Max30102 Digital Heart Rate and Blood Oxygen Sensor แบบการสุ่มตัวอย่างเป็นระยะ (Periodic Sampling) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีการกรองสัญญาณด้วยตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Filter) และตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low-pass Filter) และคำนวณค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate), และระดับการนำไฟฟ้าของผิวหนัง (Skin Conductance Level) โดยทำการพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือน คือเมื่อค่าชีพจรหรือ GSR สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด (Threshold) โดยแสดงสถานะ “Stress Detected” บนหน้าจอ ซึ่งส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC ไปยัง ESP32S โดยให้ ESP32S ควบคุมและแสดงผลค่าต่างๆ บนหน้าจอ OLED รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate - BPM), ระดับ GSR (GSR Level), ระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2), และตัวบ่งชี้การเต้นของหัวใจผ่าน LED

1.3.2 ข้อจำกัด

ความแม่นยำของระบบขึ้นอยู่กับคุณภาพของเซนเซอร์ที่ใช้ เนื่องจากโครงงานนี้ใช้เซนเซอร์ที่มีราคาย่อมเยาและสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ค่าที่ได้อาจมีความแม่นยำและความเสถียรต่ำกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ polygraph ระดับมืออาชีพ ส่งผลให้ข้อมูลทางสรีรวิทยาที่วัดได้อาจมีความคลาดเคลื่อนในบางกรณี

นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบให้ได้ค่าความไว (Recall) และความแม่นยำที่เชื่อถือได้จำเป็นต้องมีการทดสอบกับผู้เข้าร่วมจำนวนมากและทำการทดลองหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ในโครงงานนี้ผู้เข้าร่วมการทดสอบมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มเพื่อนนักศึกษาหรือบุคคลใกล้ตัวของผู้จัดทำโครงงานเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่ได้มีความหลากหลายไม่เพียงพอและอาจเกิดอคติในกลุ่มตัวอย่างได้

อีกข้อจำกัดสำคัญคือ ระบบนี้ทำการวัด การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดหรือความตื่นตัวของร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจหรือรูปแบบการหายใจ ซึ่งเป็นเพียงตัวบ่งชี้ของภาวะทางอารมณ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ยืนยันการโกหกได้โดยตรง ผู้ทดสอบบางคนอาจมีระดับความเครียดสูงแม้ว่าจะพูดความจริง เช่น เกิดจากความตื่นเต้น ความกังวล หรือความกดดันระหว่างการทดสอบ ในทางกลับกัน บุคคลบางคนอาจสามารถควบคุมสภาวะทางร่างกายของตนเองหรือใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดหรือปรับเปลี่ยนการตอบสนองของร่างกายได้ ซึ่งอาจทำให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อน

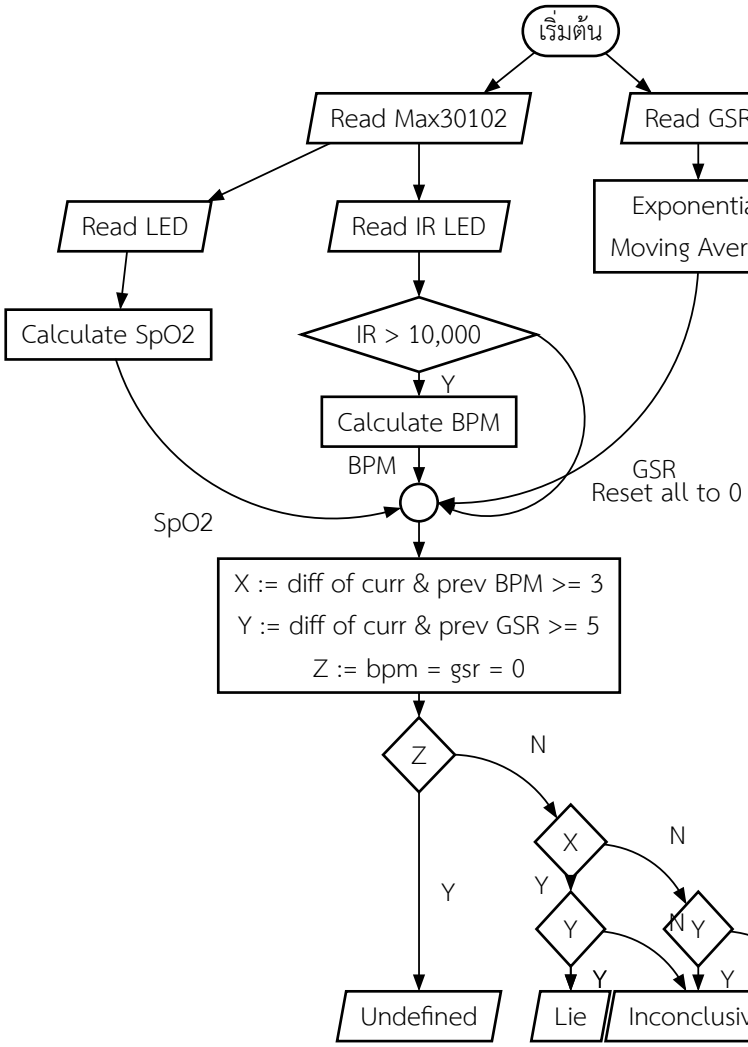
ดังนั้น ผลทดสอบจากโครงงานนี้ควรถูกตีความเป็นเพียงแนวโน้มของระดับความเครียดหรือความตื่นตัวของร่างกายระหว่างการตอบคำถามเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการโกหกได้อย่างเด็ดขาด

2 วิธีนำเสนอข้อมูล

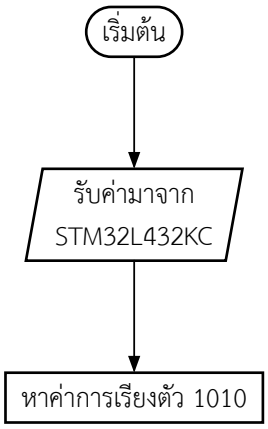
2.1 ภาพรวมของโครงงาน

ระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC เป็นศูนย์กลางในการอ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ชีวภาพ ประมวลผล และระบบแจ้งเตือนด้วย LED เมื่อพบความผิดปกติของค่าความเครียด พร้อมทั้ง ESP32S ที่รับข้อมูลและแสดงผลผ่านหน้าจอ OLED

2.2 วิธีแก้ปัญหา



แผนภาพที่ 1: กระบวนการทำงานของ STM32L432KC



แผนภาพที่ 2: กระบวนการทำงานของ ESP32S

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน

2.3.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

STM32L432KC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M4 32-bit ที่ใช้หน่วยประมวลผลหลักของระบบ มีความสามารถในการประมวลผลสัญญาณและรองรับการสื่อสารหลายรูปแบบ, ESP32-S เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีโมดูล Wi-Fi และ Bluetooth ในตัว ใช้สำหรับการสื่อสารแบบไร้สายและการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อรองรับการส่งข้อมูลหรือการพัฒนาเป็นระบบ Internet of Things, GSR Module เป็นโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับกระแสผิวหนัง (Galvanic Skin Response) ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าของผิวหนังซึ่งสะท้อนถึงระดับความเครียด, MAX30102 โมดูลเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบดิจิทัล (Digital Heart Rate) และความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ให้ข้อมูลผ่านการสื่อสาร I2C, หน้าจอ OLED I2C เป็นจอแสดงผลขนาดเล็กที่ใช้โปรโตคอล I2C สำหรับแสดงค่าต่างๆ, LED เซมิคอนดักเตอร์ไดโอดสำหรับเปล่งแสงเมื่อมีกระแสไหลผ่าน, Resistor ตัวต้านทานไฟฟ้าสำหรับป้องกันวงจรและควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.3.2 ซอฟต์แวร์

STM32CubeIDE สภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบครบวงจร (Integrated Development Environment) ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ใช้ในการเขียน คอมไพล์ และดีบักโปรแกรม, HAL Library (Hardware Abstraction Layer) เป็นไลบรารี่สำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์ของ STM32 ช่วยในการเขียนโปรแกรมให้ง่ายและมีมาตรฐาน, C Programming Language ภาษาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และประมวลผลสัญญาณ, Visual Studio Code โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่รองรับหลายภาษา

2.4 วิธีเพิ่มเติม

การส่งข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC และ ESP32S ซึ่งใช้การหาจังหวะการส่งสัญญาณ...

3 ผลการทดลอง

3.1 ข้อมูล รูปการใช้งาน และผลที่ได้

ข้อมูลที่ใช้เก็บจากการทดลองการจับเท็จของเพื่อนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และให้ทดลองสิ่งที่คิดว่าพูดจริงและพูดเท็จโดยที่ผู้ตรวจอาจรู้ถึงความลับของเพื่อนคนนั้นๆ โดยทำการเก็บข้อมูลมาทั้งหมด - คำถาม และได้จำแนกคำถามที่คิดว่ารู้คำตอบเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้น เพื่อหาจำนวนครั้งว่าเครื่องให้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ และจำนวนครั้งที่เครื่องทายถูก

ชนิดของคำถาม	จำนวนที่เครื่องตอบถูก
คำถามจริง	-
คำถามเท็จ	-

ตารางที่ 1: ตารางเก็บข้อมูลของการทดสอบ

เมื่อได้รับข้อมูลจากการวัดผล และทดสอบกับเพื่อนทำให้สามารถนำค่าที่ได้มาคำนวณเมตริก (Metric) ซึ่งมีค่าที่จะวัดโดยการสร้างตารางความสับสน (Confusion Matrix) เพื่อความเห็นชัดของการแจกแจงข้อมูลก่อนนำข้อมูลมาวัดประสิทธิภาพดังนี้ ค่าความถูกต้อง (Accuracy), ค่าความแม่นยำ (Precision), ค่าความไว (Recall)

	ค่าที่ทำนายจริง	ค่าที่ทำนายเท็จ
ค่าจริงจริง	-	-
ค่าจริงเท็จ	-	-

ตารางที่ 2: ตารางความสับสนของข้อมูล

3.2 การวัดประสิทธิภาพและความสำเร็จ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของตารางความสับสนทำให้สามารถคำนวณค่าที่ต้องการเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยเมตริกต่างๆ โดยที่ค่าในตารางความสับสนแสดงตัวแทนของการทำนายเทียบกับค่าจริง ซึ่งสามารถแยกได้เป็นค่าที่จริงเป็นจริงและค่าที่ทำนายได้จริง (True Positive: TP), ค่าที่จริงเป็นเท็จแต่ค่าที่ทำนายได้จริง (False Positive: FP), ค่าที่จริงได้จริงแต่ค่าที่ทำนายได้เท็จ (False Negative: FN), ค่าที่จริงได้เท็จและค่าที่ทำนายได้เท็จ (True Negative: TN)

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}} \quad (1)$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \quad (3)$$

คำนวณจากสมการได้ค่าความถูกต้องเป็น -, ค่าความแม่นยำคือ -, และค่าความไวคือ - ซึ่งในโครงงานนี้ได้เน้นในส่วนของการวัดค่าความไว เพราะเป็นค่าที่เน้นในด้านการจับเท็จ ให้เห็นว่าเครื่องตรวจจับการโกหกขนาดพกพาสามารถทำนายได้ -

4 สรุปผล

เครื่องตรวจจับการโกหกขนาดพกพาเป็นเครื่องที่สร้างมาจากเซนเซอร์ที่หาได้ตามท้องตลาด ได้แก่ GSR sensor, Max30102 และการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC ในการรับข้อมูลเข้าและประมวลผลเป็นหลัก ทำการคำนวณค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยำ และค่าความไว ซึ่งจากการทดลองทำให้ได้ว่าเครื่องตรวจจับการโกหกขนาดพกพามีประสิทธิภาพที่ ซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้คือ การใช้เซ็นเซอร์ที่

เครื่องตรวจจับการโกหกขนาดพกพาที่พัฒนาในโครงงานนี้ถูกออกแบบโดยใช้เซนเซอร์ที่สามารถหาได้ทั่วไปในท้องตลาด ได้แก่ GSR Sensor สำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าของผิวหนัง และ MAX30102 สำหรับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32L432KC เป็นหน่วยหลักในการรับข้อมูลจากเซนเซอร์และประมวลผลสัญญาณทางสรีรวิทยาเพื่อนำไปวิเคราะห์ระดับความเครียดของผู้ทดสอบระหว่างการตอบคำถาม

จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ครั้ง ระบบสามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพของโมเดลได้ดังนี้

Accuracy (ความถูกต้องโดยรวม) ≈ 76.7%

Precision (Lie class) ≈ 0.70

Recall (Lie class) ≈ 0.636

Precision (Truth class) ≈ 0.80

Recall (Truth class) ≈ 0.842

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถจำแนกคำตอบที่เป็นความจริงได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีข้อจำกัดในการตรวจจับการโกหก เนื่องจากสัญญาณทางสรีรวิทยาที่วัดได้สะท้อนถึงระดับความเครียดหรือความตื่นตัวของร่างกาย มากกว่าการโกหกโดยตรง

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบไม่สูงมากนัก ได้แก่

ความไวของเซนเซอร์ (Sensor Sensitivity) เซนเซอร์ที่ใช้มีความไวต่อแรงกดและตำแหน่งการติดตั้ง หากผู้ทดสอบวางนิ้วด้วยแรงกดมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ค่าที่วัดได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความแตกต่างของค่า Baseline ระหว่างบุคคล แต่ละบุคคลมีอัตราการเต้นของหัวใจและค่าการนำไฟฟ้าของผิวหนังแตกต่างกันตามธรรมชาติ ทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผู้ทดสอบทำได้ยากหากไม่มีการปรับเทียบค่าเริ่มต้น (Calibration)

ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ในระบบ ในช่วงแรกการแสดงผลผ่านจอ OLED บนไมโครคอนโทรลเลอร์หลักทำให้เกิดคอขวดในการประมวลผล ส่งผลให้อัตราการรายงานข้อมูลของเซนเซอร์ช้าลง ซึ่งภายหลังได้แก้ไขโดยแยกการทำงานของจอแสดงผลไปใช้ ESP32-S แทน

ความยากในการใช้งานและเอกสารของเซนเซอร์ เอกสารและแนวทางการใช้งานของเซนเซอร์บางตัวมีรายละเอียดจำกัด ทำให้ต้องใช้การทดลองและปรับแต่งหลายครั้งเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม

การซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากระบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มากกว่าหนึ่งตัว จึงต้องมีการจัดการเวลาและการส่งข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งในโครงงานนี้ได้แก้ไขโดยใช้วิธีจัดรูปแบบข้อมูลแบบ nibble-based synchronization เพื่อให้ข้อมูลจากอุปกรณ์แต่ละตัวสอดคล้องกัน

โดยสรุป ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้เป็น ต้นแบบ (prototype) สำหรับศึกษาการใช้สัญญาณทางสรีรวิทยาในการประเมินระดับความเครียดของผู้ทดสอบได้ แต่ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจจับการโกหกที่ให้ผลลัพธ์เชิงยืนยันได้อย่างแน่นอน

5 กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเพื่อนๆ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่สามสิบเจ็ด ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลของการบันทึกผลการทดสอบ

ผู้จัดทำโครงงานขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 37 ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการทดลองและช่วยเก็บข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบ ทำให้โครงงานนี้สามารถดำเนินการทดลองและวิเคราะห์ผลได้สำเร็จ

6 เอกสารอ้างอิง

1. eepj, “stm32-max30102,” GitHub repository. Available: https://github.com/eepj/stm32-max30102
2. dasmarmar, “stm32-max30102,” GitHub repository. Available: https://github.com/dasmarmar/stm32-max30102
3. wikipedia, “polygraph” online encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Polygraph